



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria segundo parcial, curso 2008/2009

Examen de teoría: Problemas, 11/6/2009

Notas:

- El examen consta de 10 preguntas.
- Aquellos que se presenten **sólo al primer parcial** tendrán que hacer las **preguntas: 1, 2, 3, 4, 5.**
- Aquellos que se presenten **sólo al segundo parcial** tendrán que hacer las preguntas: **6, 7, 8, 9, 10.**
- Aquellos que se presenten **a los dos parciales** tendrán que hacer las preguntas: **1, 3, 5, 6, 8, 9.**
- Hay que aprobar los dos parciales por separado.

CUESTIÓN 1: TONTO EL ÚLTIMO (1.5)

Tenemos un sistema gestionado mediante una cola Round Robin de quantum igual a 2, al que llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Secuencia de ejecución
P1	0	2	3 up + 2 ui + 2 up + 1 ue + 1 up
P2	1	1	1 up + 2 ue + 3 up
P3	2	2	3 up + 2 ue + 1 up + 2 ui + 2 up
P4	3	3	1 up + 2 ue + 1 up
P5	6	5	2 up + 1 ui + 3 up + 2 ue + 1 up

Donde *up* son unidades de procesador, *ui* unidades de uso de la impresora y *ue* unidades de uso del escáner.

1. Dibuje el diagrama de ejecución de procesos

NOTAS:

- A mayor número, mayor prioridad.
- Si la llegada de un proceso a la cola de preparados coincide con la finalización de un quantum se considerará que el proceso llega antes de la finalización del mismo.
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema Unix.

CUESTIÓN 2: TRANSFORMER

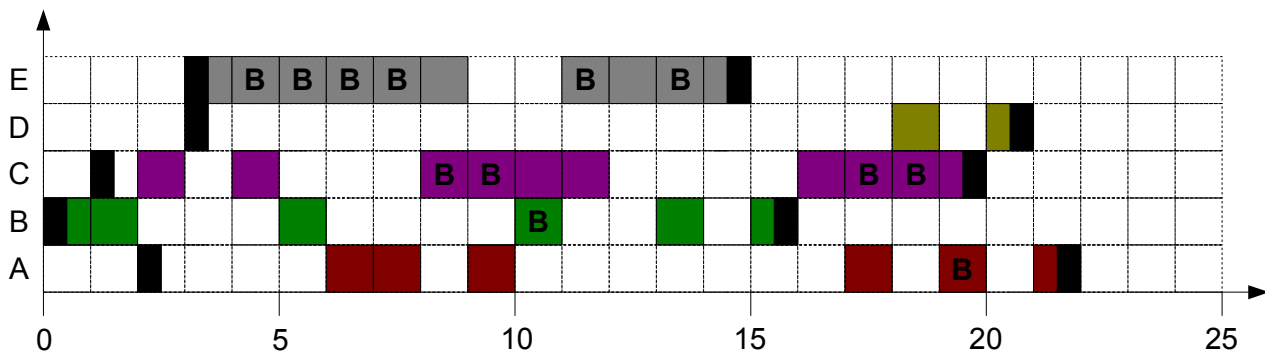
(1.5)

Para los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Política	Ejecución
A	2	2	FIFO	4 UP + 1 UES + 1 UP
B	0	5	R.R	3 UP + 1 UES + 2 UP
C	1	5	R.R	2 UP + 2 UES + 3 UP + 2 UES + 1 UP
D	3	2	FIFO	2 UP
E	3	6	FIFO	1 UP + 4 UES + 1 UP + 1 UES + 1 UP + 1 UES + 1 UP

Donde UP son unidades de uso de la CPU, UES son unidades de entrada/salida y la política RR es de quantum igual a 2 como en un sistema Unix.

El diagrama de ejecución resultante ha sido:



Donde B significa que el proceso se encuentra bloqueado realizando E/S.

1. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios.
2. Si cada cambio de contexto consume 0,1 unidades de tiempo. Indique el número de cambios de contexto producidos en la ejecución y el tiempo de CPU empleado en la ejecución de los procesos.

NOTAS:

- Se considera la existencia del proceso NULO.
- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo.
- En el caso de procesos con la misma prioridad, pero distinta política de planificación, se selecciona el primer proceso de la cola, y se planifica según su política hasta que le corresponda abandonar el procesador. En otras palabras, se considera que la cola de una prioridad está ordenada según la llegada de los procesos, y al primero se le da el procesador según la política asociada al proceso.

CUESTIÓN 3: WIIKING

(1.5)

Nintendo está trabajando intensamente para evitar la instalación de software *homebrew* en su famosa videoconsola Wii. Para lograrlo cree que ha conseguido simular una situación que provoca un blink (bloqueo) inmediato de dicha videoconsola si esta tiene instalado cualquier software no verificado por la compañía.

La situación descrita por Nintendo consiste en invocar a la llamada *fork* del IOS (sistema operativo de esta videoconsola) para crear cinco procesos (A, B, C, D, E) y la llamada *create* para crear distintas instancias de cuatro recursos diferentes (R1, R2, R3, R4). A continuación se genera la secuencia de peticiones de recursos adecuada para llevar al sistema al siguiente estado:

ASIGNADOS					PENDIENTE				
	R1	R2	R3	R4		R1	R2	R3	R4
A	0	0	1	1	A	0	0	0	1
B	2	0	0	0	B	0	7	5	0
C	0	0	3	4	C	6	6	2	2
D	2	3	5	4	D	2	0	0	2
E	0	3	3	2	E	0	3	2	0

Si sabemos que los recursos máximos en el sistema son $E=(6, 7, 12, 12)$ y que hasta ahora todos las peticiones han sido concedidas:

1. ¿Está el sistema actualmente interbloqueado?
2. Si C solicita un recurso del tipo R2, ¿cuál sería la respuesta del sistema? ¿la concesión de dicha petición evitaría que el sistema se interbloqueara?
3. Suponga que a C se le concede el recurso R2. ¿Qué nos devolvería el algoritmo de evitación ante la llegada de cualquier petición pendiente?

CUESTIÓN 4: EL FRAGMENTO

(1,5)

En un sistema con 64 Kbytes de memoria, gestionado mediante **segmentación**, el sistema operativo ocupa los primeros 12Kbytes. Hay, además, un proceso P1 cargado en memoria cuyo RLTS=2 y su tabla de segmentos contiene:

	@BASE	LIMITE
0	57344	8191
1	24576	14335
2	45056	6143
3	38912	8191

1. Indique cómo quedarían las listas enlazadas empleadas para la gestión del espacio libre y ocupado. Utilice la representación que crea más conveniente.
2. Calcule la fragmentación interna y externa que se produce (si es el caso) ante la llegada de un proceso con dos segmentos de tamaños de 12 Kbytes y 8 Kbytes respectivamente.
3. A qué dirección de la memoria se accede (si es el caso) si P1 quiere leer el dato de su segmento 0 situado en el desplazamiento 100 de dicho segmento.

CUESTIÓN 5: RECUENTO

(2)

Disponemos de un sistema con las siguientes características:

- Gestión mediante paginación con memoria virtual
- Tamaño total de la memoria 8 Mbytes
- Tamaño máximo de un proceso 64 Mbytes.
- Ancho de la memoria 2 bytes.
- Tamaño de la página 8 Kbytes.
- El algoritmo de reemplazo utilizado es L.R.U. implementado con un contador Hardware de 4 bits.

1. Dibuje y calcule la MMU

Este sistema funciona mediante paginación por demanda pura. El sistema operativo ocupa los 5 primeros marcos de la memoria. En caso necesario se asigna siempre el primer marco libre. El número de marcos asignado inicialmente a un proceso es de 2, y posteriormente se usa un Working Set de $s=4$.

P1	P0	P2	P3	P5	P2	P3	P5	P4	P1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

En un instante dado llega un proceso de 45 Kbytes que lanza la siguiente secuencia de referencias:

2. Indique los fallos de página, no fallos y reemplazos que se producen.
3. Dibuje la tabla de páginas del proceso con toda la información posible tras la secuencia anterior (el contador hardware se resetea con la llegada del proceso).

CUESTIÓN 6: PSSS

(1.5)

La revista PsssssAyQueIndeciso está realizando un informe sobre los diferentes modos de planificación que soporta el disco duro modelo AyQueNoSé de la marca LoQueTuDigas. Dicho disco duro está formado por un total de 512 pistas numeradas desde la 1 a las 512. Para hacer dicho estudio se parte de la siguiente cola de peticiones de pistas: 345, 390, 230, 100, 23, 415, 233, 22, 50, 60. Si sabemos que inicialmente la pista lectora está situada en la pista 300 y su sentido va hacia las pistas con mayor numeración (esta información sólo para los algoritmos que lo necesiten), calcule el total de pistas recorridas por los siguientes algoritmos:

1. LOOK
2. C-SCAN
3. SSTF

Para solucionar cada uno de los apartados anteriores rellene una tabla del siguiente tipo:

		Pista/s		
#	Cola Peticiones	Actual	Va a	Recorridas
1	45, 390, 230, 100, 23, 415, 233, 22, 50, 60	300		
2				
3				
...				
			Total	?????

CUESTIÓN 7: LIBERAD A WILLY

(1.5)

Si tenemos un disquete de 256 Kbytes con 2 caras, 64 pistas y 4 sectores por pista, donde el tamaño del sector es igual que el tamaño del bloque:

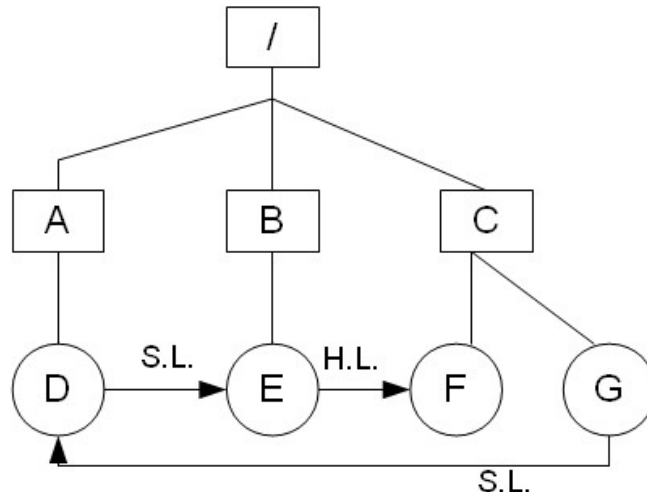
1. ¿Cuántos bloques tiene el disquete?
2. Si usamos FAT16, ¿cuánto nos ocuparía la FAT?
3. Si el disco tiene ocupado el BOOT, la FAT, la copia de la FAT y el directorio raíz y, además, sabemos que el BOOT ocupa un bloque y el directorio raíz otro bloque, y el resto está vacío:
 - a ¿Cuántos bytes nos ocuparía el mapa de bits?
 - b ¿Cuántos bytes nos ocuparía la lista enlazada?

CUESTIÓN 8: SUPERENLACE

(2)

Un disco de 128 Mbytes, con 8 caras, 512 cilindros y 16 sectores por pista, tiene montado un sistema de ficheros Unix. El tamaño del bloque es el mismo que el del sector, los registros lógicos son de 1 Kbyte y los apuntadores son de 32 bits.

Si tenemos el siguiente árbol de ficheros y directorios:



Donde D es un soft link a E, G es un soft link a D y E es un hard link a F. F es un fichero que tiene 1400 registros lógicos.

1. Dibuje la estructura lógica del disco, rellenando toda la información posible con los datos de que disponemos (incluido el mapa de bits de bloques y el mapa de bits de inodes), sabiendo que no hay boot, el superbloque ocupa 5 bloques (en el se encuentra el mapa de bits de bloques y el mapa de bits de inodes), disponemos de 16 inodes y cada uno ocupa medio bloque.
2. ¿Cuántos accesos se necesitan para acceder al registro 1 del fichero E?
3. ¿Cuántos accesos se necesitan para acceder al registro 1300 del fichero G?

Nota: No existen estructuras en memoria que nos ahorren accesos al disco.

CUESTIÓN 9: IDA Y VUELTA

(1.5)

Luis ha recibido el siguiente mensaje del profesor de sistemas operativos: **“.IOMJRAEHEREN.EESCD.AOTTDF.EERM.ASALSCCN”** (las comillas no forman parte del mensaje). Dicho mensaje ha sido cifrado usando transposición por columnas. En un segundo mensaje se ha recibido la clave usada para descifrar el mensaje firmada por el profesor. La clave recibida es **“LUNES”** y la firma es **“E”**.

1. Descifre el mensaje.
2. Podemos estar seguros de que la clave ha sido enviada por el profesor.

Justifique sus respuestas.

NOTAS

- Se ha usado la función XOR para obtener el resumen del mensaje.
- Las claves conocidas son:

	Clave pública	Clave privada
Profesor	(7,22)	(3,22)
Luis	(5,26)	(11,26)

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
A	00000	0	P	10000	16
B	00001	1	Q	10001	17
C	00010	2	R	10010	18
D	00011	3	S	10011	19
E	00100	4	T	10100	20
F	00101	5	U	10101	21
G	00110	6	V	10110	22
H	00111	7	W	10111	23
I	01000	8	X	11000	24
J	01001	9	Y	11001	25
K	01010	10	Z	11010	26
L	01011	11	.	11011	27
M	01100	12	\$	11100	28
N	01101	13	?	11101	29
Ñ	01110	14	)	11110	30
O	01111	15	@	11111	31

CUESTIÓN 10: EL FRUTERO

(1.5)

Juan quiere enviar a Luis el texto "BANANA" cifrado mediante una simplificación de DES. El problema es que deben ponerse de acuerdo en la clave a usar. Para ello, Luis le envía previamente a Juan la clave que van a usar (se corresponde con k_0) cifrada mediante RSA. Juan recibe "M".

1. ¿Qué recibirá Luis?

Justifique su respuesta.

NOTAS:

La simplificación de DES tiene las siguientes características:

- Bloques de 10 bits.
- Hay permutación inicial de la clave
- $f=XOR$.
- No hay permutación inicial.
- La permutación de la clave se realiza mediante una rotación a la izquierda.

- Hay dos iteraciones.

Las claves conocidas son:

	Clave pública	Clave privada
Luis	(7,22)	(3,22)
Juan	(11,26)	(5,26)

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.
A	00000	0
B	00001	1
C	00010	2
D	00011	3
E	00100	4
F	00101	5
G	00110	6
H	00111	7
I	01000	8
J	01001	9
K	01010	10
L	01011	11
M	01100	12
N	01101	13
Ñ	01110	14
O	01111	15

Car.	Bin.	Dec.
P	10000	16
Q	10001	17
R	10010	18
S	10011	19
T	10100	20
U	10101	21
V	10110	22
W	10111	23
X	11000	24
Y	11001	25
Z	11010	26
.	11011	27
\$	11100	28
?	11101	29
)	11110	30
@	11111	31